

Memoria de calculo

Etapa 1 - Caso NSR-10

StructureLab PBD RC

Invalid Date

Tabla de contenidos

1 Identificacion	1
2 Datos de entrada	1
3 Ecuaciones usadas	2
4 Parametros calculados	2
5 Resumen de espectros	2
6 Figuras	3
7 Archivos para ETABS v22	4
8 Archivos asociados	5

1 Identificacion

Esta memoria resume los resultados de amenaza sismica de la Etapa 1. Los valores mostrados se consumen desde los resultados ya calculados por el workflow; este documento no recalcula el espectro.

Campo	Valor
Etapa	stage_01
Caso	case_01_nsr10
Titulo	Espectros sismicos NSR-10 escalados por nivel de amenaza
Unidad de periodo	[s]
Unidad de aceleracion espectral	[g]
Rango de periodos	0 a 5 [s], paso = 0.01 [s]

2 Datos de entrada

Dato	Valor
Codigo fuente	NSR-10
Descripcion	Espectro elastico de aceleraciones de diseno, Titulo A, forma A.2.6.
Perfil de suelo	D

Dato	Valor
A_a	0.35
A_v	0.3
F_a	1.15
F_v	1.7
I	1
Factor servicio, Tr = 31 anos	0.35
Factor diseno, Tr = 475 anos	1
Factor maximo considerado, Tr = 2500 anos	1.5

3 Ecuaciones usadas

$$T_0 = 0.1 \frac{A_v F_v}{A_a F_a} \quad T_C = 0.48 \frac{A_v F_v}{A_a F_a} \quad T_L = 2.4 F_v$$

$$S_a(T) = \begin{cases} 2.5 A_a F_a I \left(0.4 + 0.6 \frac{T}{T_0} \right), & 0 \leq T < T_0 \\ 2.5 A_a F_a I, & T_0 \leq T \leq T_C \\ \frac{1.2 A_v F_v I}{T}, & T_C < T \leq T_L \\ \frac{1.2 A_v F_v T_L I}{T^2}, & T > T_L \end{cases}$$

4 Parametros calculados

Parametro	Valor	Ecuacion
T_0	0.126708 [s]	$0.1 A_v F_v / (A_a F_a)$
T_C	0.608199 [s]	$0.48 A_v F_v / (A_a F_a)$
T_L	4.08 [s]	$2.4 F_v$
Meseta	1.00625 [g]	$2.5 A_a F_a I$

5 Resumen de espectros

Nivel	Tr [anos]	Sa(T=0) [g]	Sa(T=1.0 s) [g]	Sa maxima [g]	T en Sa maxima [s]
Servicio	31	0.140875	0.2142	0.352187	0.13
Diseno	475	0.4025	0.612	1.00625	0.13
Maximo considerado	2500	0.60375	0.918	1.50937	0.13

6 Figuras

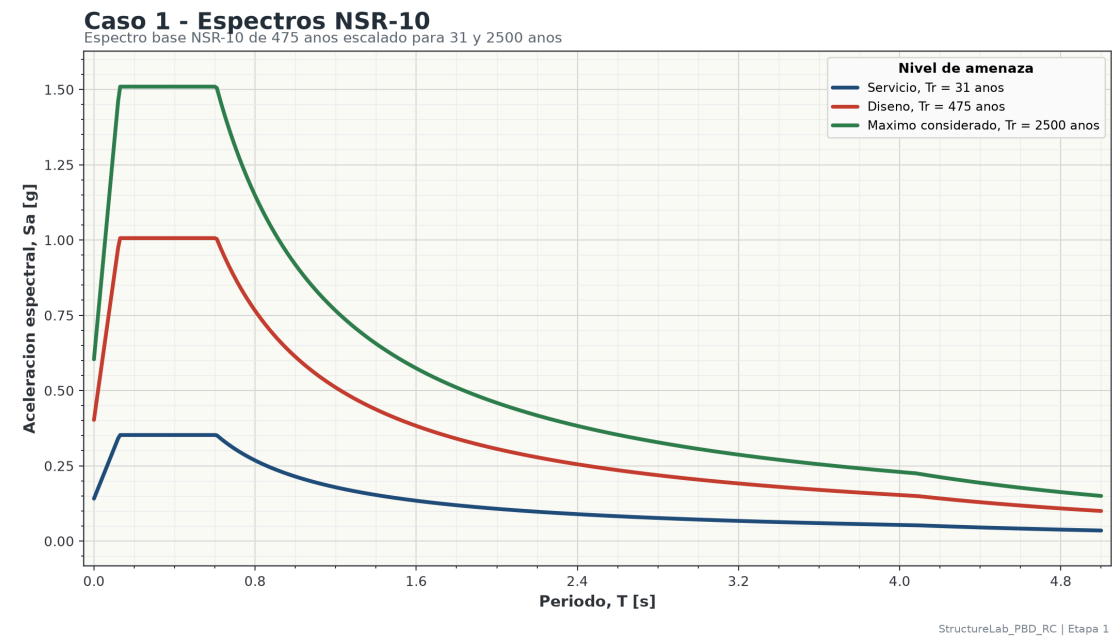


Figura 1: Espectros NSR-10 por nivel de amenaza.

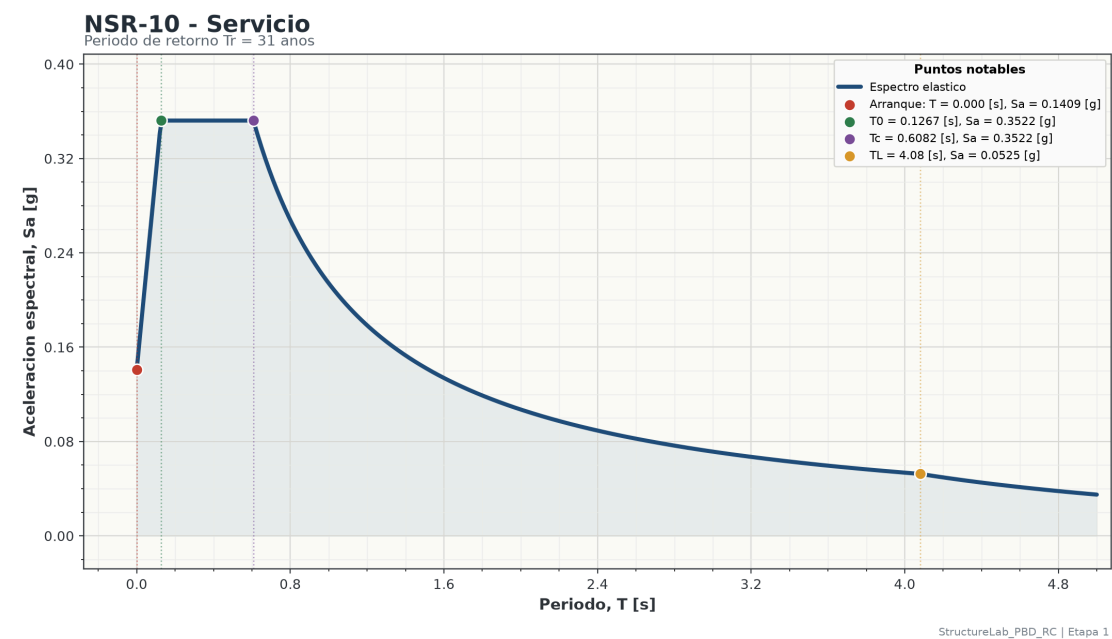


Figura 2: Espectro NSR-10 de servicio.

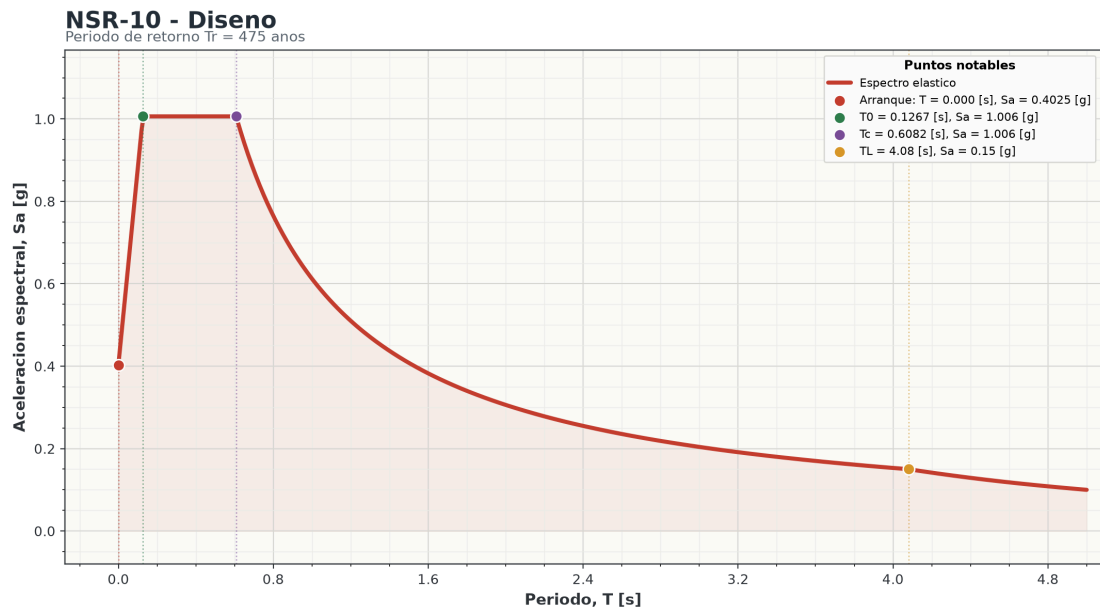


Figura 3: Espectro NSR-10 de diseño.

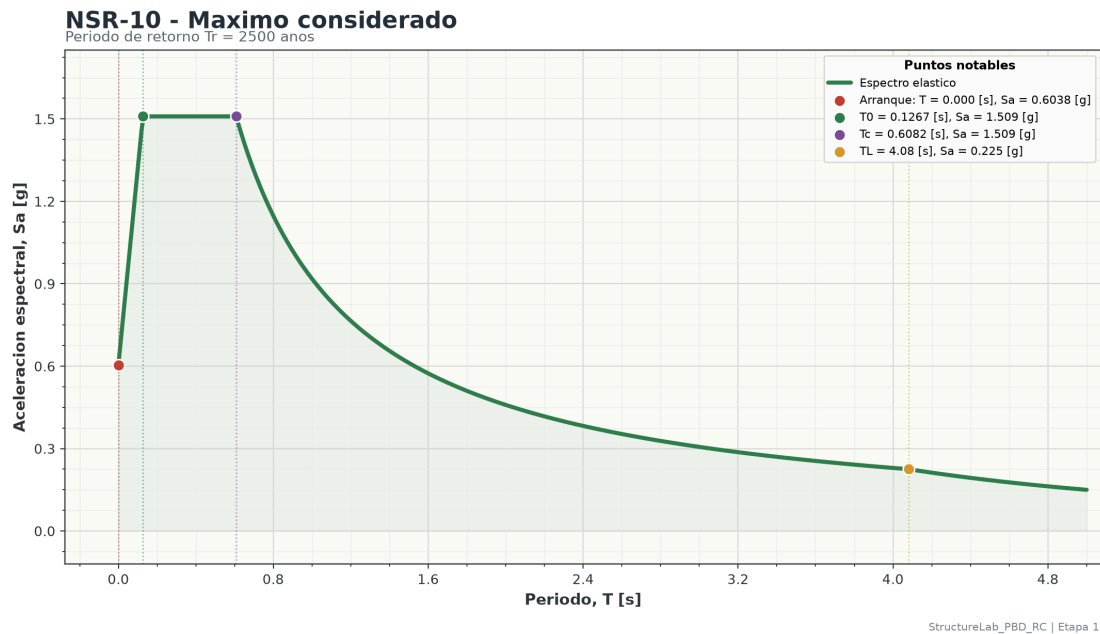


Figura 4: Espectro NSR-10 maximo considerado.

7 Archivos para ETABS v22

Los archivos TXT se exportan sin encabezado y con dos columnas por línea: periodo T y aceleración espectral S_a . En ETABS v22 deben importarse como From File, con Values are = Period vs Value y Header Lines to Skip = 0.

Nivel	Archivo
Servicio	outputs\stage_01\nsr10_spectra\data\etabs\case_01_nsr10

Nivel	Archivo
Diseño	outputs\stage_01\nsr10_spectra\data\etabs\case_01_nsr10
Maximo considerado	outputs\stage_01\nsr10_spectra\data\etabs\case_01_nsr10

8 Archivos asociados

- YAML del
caso: outputs\stage_01\nsr10_spectra\reports\case_01_nsr10_report.yaml
- CSV de espectros: outputs\stage_01\nsr10_spectra\data\case_01_nsr10_spectra.csv
- XLSX de
espectros: outputs\stage_01\nsr10_spectra\data\case_01_nsr10_spectra.xlsx